Materia:	Programación II		
Nivel:	2º Cuatrimestre		
Tipo de Examen:	Primer Parcial		
Apellido(1):		Fecha:	10 nov 2026
Nombre/s(1):		Docente a cargo(2):	Baus / Bustos
División(1):	322-2	Nota(2):	
DNI(1):		Firma(2):	

(1) Campos a completar solo por el estudiante en caso de imprimir este enunciado en papel.
(2) Campos a completar solo por el docente en caso de imprimir este enunciado en papel.

Sistema Gestión Robots de Servicio Versión: 1.2

Contexto

La empresa TecnoAsistencia administra una flota de robots que realiza diferentes tareas en edificios inteligentes. El sistema registra robots de limpieza, de vigilancia y de reparto.
Todos los robots tienen un número de serie, un fabricante, una prioridad de servicio y un nivel de batería (porcentaje entero entre 0 y 100). La prioridad se clasifica como BAJA, MEDIA o ALTA.
Cada tipo presenta un atributo particular: los robots de limpieza tienen la superficie de trabajo en m^2; los de vigilancia, la cantidad de cámaras; los de reparto, la capacidad de carga en kg. Los tres valores específicos deben ser enteros mayores que cero.
El sistema debe poder calcular el consumo de batería de cada robot para una operación. El consumo depende del tipo de robot:

Reglas de Negocio

Tipo de robot	Consumo por operación (puntos porcentuales)
Limpieza	superficie / 10 + 5
Vigilancia	cantidad de cámaras × 4 + 6
Reparto	capacidad de carga × 3 + 4

Para la división de superficie entre 10 se utiliza división entera. El consumo calculado no modifica la batería por sí mismo.

Los robots de limpieza y reparto pueden ejecutar servicios. Ejecutar un servicio descuenta de su batería el consumo correspondiente. Si la batería es insuficiente, el servicio no se ejecuta y se lanza IllegalStateException; el valor de la batería no debe cambiar.

Los robots de vigilancia y reparto pueden generar un diagnóstico, sin modificar su estado. Estas dos capacidades deberán representarse mediante interfaces.

Dos robots se consideran iguales cuando coinciden su número de serie y su fabricante, independientemente de su tipo, prioridad y demás atributos.

Funcionalidades requeridas

- Agregar un robot a la flota. Si ya existe uno igual, lanzar la excepción personalizada RobotDuplicadoException.
- Obtener los robots registrados, sin exponer directamente la colección interna.
- Filtrar por prioridad de servicio.
- Obtener los robots cuyo consumo por operación sea menor o igual que un máximo indicado.
- Permitir mostrar consumos, ejecutar servicios cuando corresponda y generar diagnósticos mediante los métodos auxiliares del programa principal.

Se solicita

1. Realizar el diagrama de clases completo utilizando Umletino.
2. Implementar en Java las clases, interfaces, enumerados y excepciones necesarios.
3. Resolver todas las funcionalidades solicitadas.
4. Completar los métodos auxiliares del programa principal entregado.
5. Documentar con Javadoc las clases y los métodos principales.
6. Código no visto en la catedra será descartado.

Criterios de corrección:

1. **Aprobación**:
   - El diagrama de clases debe reflejar correctamente la jerarquía de herencia.
   - Las clases y atributos deben estar correctamente implementados.
   - Los métodos solicitados deben funcionar adecuadamente.
   - El manejo básico de excepciones debe estar presente, especialmente al agregar duplicados.

2. **Promoción**:
    - El diagrama debe incluir detalles como visibilidad de atributos y métodos, así como relaciones adicionales (por ejemplo, composición).
    - El código debe seguir principios de POO, con buen manejo de encapsulamiento y visibilidad de atributos.
    - Se espera el uso de enum e interface.
    - El manejo de excepciones debe ser avanzado, con excepciones personalizadas y mensajes claros.
    - Se valora el uso de colecciones eficientes.
    - Buena modularización del código.

Programa de Prueba

```
public static void main(String[] args) {
    FlotaRobots flota = new FlotaRobots("TecnoAsistencia");

    flota.agregarRobot(new RobotLimpieza("RL-10", "Nova", Prioridad.ALTA, 60, 80));
    flota.agregarRobot(new RobotVigilancia("RV-20", "Orbis", Prioridad.MEDIA, 75, 3));
    flota.agregarRobot(new RobotReparto("RR-30", "Nova", Prioridad.BAJA, 40, 5));
    flota.agregarRobot(new RobotReparto("RR-40", "Orbis", Prioridad.ALTA, 15, 4));
    flota.agregarRobot(new RobotVigilancia("RL-10", "Nova", Prioridad.BAJA, 90, 2));

    System.out.println("Robots registrados:");
    mostrarRobots(flota.obtenerRobots());

    System.out.println("\nEjecución de servicios:");
    ejecutarServicios(flota.obtenerRobots());

    System.out.println("\nDiagnósticos:");
    generarDiagnosticos(flota.obtenerRobots());

    System.out.println("\nRobots de prioridad ALTA:");
    mostrarRobots(flota.filtrarPorPrioridad(Prioridad.ALTA));

    System.out.println("\nRobots con consumo máximo de 18:");
    mostrarRobots(flota.obtenerRobotsConConsumoMaximo(18));

    System.out.println("\nConsumos actuales:");
    mostrarConsumos(flota.obtenerRobots());
}

private static void mostrarRobots(List<Robot> robots) {
    // Completar
}

private static void ejecutarServicios(List<Robot> robots) {
    // Completar: manejar la falta de batería por robot,
    // sin interrumpir el recorrido.
}

private static void generarDiagnosticos(List<Robot> robots) {
    // Completar
}

private static void mostrarConsumos(List<Robot> robots) {
```

```
        // Completar
    }
}
```

Salida Esperada

```
No se pudo agregar: Ya existe un robot con serie RL-10 y fabricante Nova.
Robots registrados:
RobotLimpieza [serie=RL-10, fabricante=Nova, prioridad=ALTA, bateria=60, superficie=80]
RobotVigilancia [serie=RV-20, fabricante=Orbis, prioridad=MEDIA, bateria=75, camaras=3]
RobotReparto [serie=RR-30, fabricante=Nova, prioridad=BAJA, bateria=40, carga=5]
RobotReparto [serie=RR-40, fabricante=Orbis, prioridad=ALTA, bateria=15, carga=4]

Ejecución de servicios:
Servicio de limpieza RL-10 ejecutado. Bateria restante: 47%.
El robot RV-20 no ejecuta servicios.
Servicio de reparto RR-30 ejecutado. Bateria restante: 21%.
No se pudo ejecutar RR-40: Bateria insuficiente.

Diagnósticos:
El robot RL-10 no genera diagnostico.
Diagnostico de vigilancia RV-20: 3 camaras operativas.
Diagnostico de reparto RR-30: capacidad de 5 kg.
Diagnostico de reparto RR-40: capacidad de 4 kg.

Robots de prioridad ALTA:
RobotLimpieza [serie=RL-10, fabricante=Nova, prioridad=ALTA, bateria=47, superficie=80]
RobotReparto [serie=RR-40, fabricante=Orbis, prioridad=ALTA, bateria=15, carga=4]

Robots con consumo máximo de 18:
RobotLimpieza [serie=RL-10, fabricante=Nova, prioridad=ALTA, bateria=47, superficie=80]
RobotVigilancia [serie=RV-20, fabricante=Orbis, prioridad=MEDIA, bateria=75, camaras=3]
RobotReparto [serie=RR-40, fabricante=Orbis, prioridad=ALTA, bateria=15, carga=4]

Consumos actuales:
RL-10: 13 puntos de bateria por operacion.
RV-20: 18 puntos de bateria por operacion.
RR-30: 19 puntos de bateria por operacion.
RR-40: 16 puntos de bateria por operacion.
```